

·标准与规范·

中国呼吸危重症患者营养支持治疗专家共识

中国医师协会呼吸医师分会危重症专业委员会 中华医学会呼吸病学分会危重症医学学组 《中国呼吸危重症疾病营养支持治疗专家共识》专家委员会

通信作者:詹庆元,中日友好医院呼吸与危重症医学科,北京 100022, Email: zhanqy0915@163.com; 解立新,解放军总医院呼吸与危重症医学科,北京 100086, Email: xielx301@126.com

基金项目:国家科技重大专项课题(2018ZX09201-013);国家重点研发计划(2016YFC1304300);中国医学科学院中央级公益性科研院所基本科研专项基金(2019TX320006);中国医学科学院医学与健康科技创新工程(2018-I2M-1-003)

DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2020.08.004

近年来,针对危重症患者营养支持治疗的临床实施,美国危重症协会(SCCM)与美国肠外肠内营养协会(ASPEN, 2016),欧洲肠外肠内营养协会(ESPEN, 2018)等制定的国际指南已发布了明确的推荐意见。而呼吸危重症患者有其疾病代谢和治疗方式的特殊性,有关呼吸危重症的营养支持治疗策略尚无统一的共识和指南推荐。随着临床营养学的快速发展,关于呼吸危重症患者是否可以通过营养支持治疗提高生存率、缩短ICU住院时间、改善患者生活质量等方面的国内外研究日益增多。为求规范呼吸危重症患者的营养支持治疗,国内呼吸危重症和营养学的专家们对相关的循证医学证据进行了系统地检索、筛选、评价,包括高质量的系统回顾、荟萃分析和相关的RCT研究。对呼吸危重症患者营养支持治疗实施过程中医务人员最为关注的22个问题进行了多轮讨论,经过专家投票计分最终确定24条推荐意见。

本共识推荐意见根据循证医学证据,采用GRADE分级原则^[1]对共识每条意见的推荐强度进行计分评价。综合推荐强度分0~9分共10个等级,0分为不推荐,9分为强力推荐,分数由低到高表示推荐强度逐渐增强。每条意见的推荐强度数值以均数±标准差($\bar{x} \pm s$)格式表示。

对于本共识中涉及的一些特殊名词,我们在此给予注解,以便于理解:

营养风险:因营养有关因素对患者临床结局(包括感染相关并发症、住院日等)发生不利影响的风险。

理想体重(IBW):男性: $IBW(kg) = 52 + 1.9 \times [\text{身高}(cm) / 2.54 - 60]$; 女性: $IBW(kg) = 49 + 1.7 \times [\text{身高}(cm) / 2.54 - 60]$ 。

间接测热法(IC):通过代谢监测系统测定人体消耗的氧气量、生成的二氧化碳量和排出的尿氮量并计算出人体所生成热能的方法。

过度喂养:实际能量摄入大于目标能量的110%。

低热量喂养:实际能量摄入低于目标能量的70%。

滋养型肠内营养:维持机体功能的最低喂养量,其目的是保护小肠上皮细胞、刺激十二指肠纹状缘分泌酶类、增强免疫功能、保护上皮细胞间的紧密连接以及防止菌群移位。通常定义为10~20 kcal/h或不超过500 kcal/d。

全肠外营养(TPN):全部营养要素从静脉途径供给。

补充型肠外营养(SPN):肠内营养(EN)不足时,部分营养要素由静脉途径来补充的混合营养支持治疗方式。

呼吸商(RQ):营养物质氧化过程中生成的二氧化碳与所消耗的氧气容积比值。

口服营养补充(ONS):当膳食提供的能量、蛋白质等营养素在目标需求量的50%~75%时,应用EN制剂或特殊医学用途配方食品进行口服补充的一种营养支持方法。

1. 呼吸危重症患者如何进行营养风险筛查?

【推荐意见1】 推荐对所有呼吸危重症患者应用危重症营养风险(NUTRIC)评分表(表1)^[2]或营养风险筛查2002(NRS-2002)评分表(表2)^[3]进行营养风险筛查。NUTRIC评分 ≥ 6 分[不考虑白细胞介素(IL)-6时 ≥ 5 分]或者NRS-2002评分 ≥ 5 分的患者存在高营养风险,此类患者最有可能从早期营养支持治疗中获益。【推荐强度:(8.4 ± 0.9)分】

【说明】 呼吸系统疾病的住院患者存在营养风险的比例为34.69%^[4],而呼吸危重症患者更易合

表 1 NUTRIC 评分表^[2]

变量	得分(分)
年龄(岁)	
<50	0
50~74	1
≥75	2
APACHE II 评分(分)	
<15	0
15~19	1
20~27	2
≥28	3
SOFA 评分(分)	
<6	0
6~9	1
≥10	2
合并症(个数)	
0~1	0
≥2	1
从住院到入住 ICU 时间	
0~<1 d	0
≥1 d	1
IL-6 水平(ng/L)	
<400	0
≥400	1
总分	

注:NUTRIC 评分为危重症营养风险评分;APACHE II 评分为急性生理及慢性健康状况评分;SOFA 评分为序贯器官功能障碍评分;IL-6 为白细胞介素-6;NUTRIC 评分≥6 分(不包含 IL-6 则应≥5 分)视为高营养风险

并营养不良或营养状态恶化进而导致不良预后,需要对此类患者进行识别并给予营养支持治疗。所有 ICU 住院患者,尤其是住院时间超过 48 h 者均应视为存在营养不良风险,应进行营养风险筛查^[5]。目前有很多用于营养风险筛查的量表或工具^[6],但只有 NRS-2002 评分表与 NUTRIC 评分表同时纳入营养状态评分与疾病状态评分^[2-3]。NRS-2002≥3 分与内科急症住院患者 30 d 内病死率、再住院率显著正相关,与非住院时间呈负相关^[7]。NUTRIC 评分≥6 分(不考虑 IL-6 则应≥5 分)与内科 ICU 患者 28 d 病死率具有独立正相关^[8]。因此,NRS-2002≥3 分的患者被认为存在营养风险,NRS-2002≥5 分或 NUTRIC 评分≥6 分(不考虑 IL-6 则应≥5 分)的患者被认为存在高营养风险^[2-3]。对于高营养风险的患者给予早期营养支持治疗可减少院内感染、减少并发症及降低病死率^[8-9]。与 NRS-2002 评分相比,NUTRIC 评分与蛋白质及能量供给不足的关系更为密切^[10],提示使用 NUTRIC 评分对 ICU 患者进行

营养风险筛查可能更有优势,但目前尚缺乏高质量的前瞻性研究对比 NUTRIC 评分和 NRS-2002 评分在指导营养干预策略上的优劣性。

2. 如何确定呼吸危重症患者的能量及蛋白质供给?

【推荐意见 2a】 建议使用基于体重估算能量消耗的简单公式 $[25\sim30 \text{ kcal}\cdot\text{kg}^{-1}(\text{实际体重})\cdot\text{d}^{-1}]$ 来估算能量需求。如果有条件,建议使用 IC 法确定能量需求。【推荐强度:(8.1±1.2)分】

【说明】 在开始营养支持治疗之前,应首先确定患者的能量需求,即目标喂养量。能量需求的计算可以根据以下方法:基于体重估算能量消耗的简单公式 $[25\sim30 \text{ kcal}\cdot\text{kg}^{-1}(\text{实际体重})\cdot\text{d}^{-1}]$ 、其他已发表的预测公式或者 IC 法。IC 法是目前最为准确的计算患者能量需求的方法^[11-12],但由于实用性及成本问题,在大多数医疗机构难以广泛开展。基于体重估算能量消耗的简单公式准确性较低,并受多种因素影响,如体重、药物、治疗情况、体温等,但公式简便实用便于开展。对于接受较大量的液体复苏或存在全身性水肿的患者,应根据患者平时的体重计算能量供给。对于肥胖的患者,应根据体质指数(BMI)调整能量需求: BMI 30~50 kg/m²时,按照 $11\sim14 \text{ kcal}\cdot\text{kg}^{-1}(\text{实际体重})\cdot\text{d}^{-1}$ 计算; BMI>50 kg/m²时,按照 $22\sim25 \text{ kcal}\cdot\text{kg}^{-1}(\text{IBW})\cdot\text{d}^{-1}$ 计算^[13]。严重喂养不足或过度喂养均可能增加病死率、延长住院时间和机械通气时间^[14-15],应尽量避免。无论是通过 IC 法测量还是通过简单公式估算,能量消耗应每周至少重新评估一次,以优化能量和蛋白质摄入策略。

【推荐意见 2b】 建议以 $1.2\sim2.0 \text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}(\text{实际体重})\cdot\text{d}^{-1}$ 估算蛋白质需求量。【推荐强度:(7.7±1.4)分】

【说明】 与总能量供给相比,高蛋白质摄入与危重症患者临床结局改善的关系更为密切,蛋白质摄入 $\geq 1.2 \text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}(\text{实际体重})\cdot\text{d}^{-1}$ 可降低 ICU 患者病死率,缩短住院时间^[14,16]。因此,建议以 $1.2\sim2.0 \text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}(\text{实际体重})\cdot\text{d}^{-1}$ 估算呼吸危重症患者蛋白质需求。对于 BMI 30~40 kg/m²患者,按照 $2.0 \text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}(\text{IBW})\cdot\text{d}^{-1}$ 计算蛋白质需求; BMI>40 kg/m²时,按照 $2.5 \text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}(\text{IBW})\cdot\text{d}^{-1}$ 计算^[13]。对于急性肾损伤且接受血液透析或连续肾脏替代治疗的患者,最大剂量可达 $2.5 \text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}(\text{实际体重})\cdot\text{d}^{-1}$ ^[17]。

3. 早期 EN 是否能使呼吸危重症患者获益? 血流动力学不稳定的呼吸危重症患者何时启动

表 2 营养风险筛查 NRS-2002 评分表^[3]

评价指标	评分	如“是”打√
疾病状态		
·骨盆骨折或慢性病患者合并以下疾病:肝硬化、慢性阻塞性肺疾病、长期血液透析、糖尿病、肿瘤	1	☐
·腹部重大手术、卒中、重症肺炎、血液系统肿瘤	2	☐
·颅脑损伤、骨髓抑制、ICU 患者(APACHE II 评分>10 分)	3	☐
合计		
营养状态		
·正常营养状态	0	☐
·3 个月内体重减轻>5%或最近 1 周进食量(与需要量相比)减少 20%~50%	1	☐
·2 个月内体重减轻>5%或 BMI 18.5~20.5 kg/m ² 或最近 1 周进食量(与需要量相比)减少 50%~75%	2	☐
·1 个月内体重减轻>5%(或 3 个月内减轻>15%)或 BMI<18.5 kg/m ² (或血清白蛋白<35 g/L)或最近 1 周进食量(与需要量相比)减少 70%~100%	3	☐
合计		
年龄		
≥70 岁	1	☐

评价:以上 3 部分总分<3 分,无营养风险;3~<5 分,存在营养风险;≥5 分,存在高营养风险

注:NRS-2002 评分为营养风险筛查 2002 评分;ICU 为重症监护病房;APACHE II 评分为急性生理及慢性健康状况评分;BMI 为体质指数

EN?

【推荐意见 3】与延迟 EN 或不用 EN 比较,早期 EN 可以使呼吸危重症患者获益。对于血流动力学稳定的患者,建议尽早(入 ICU 24~48 h 内)启动 EN;对于血流动力学不稳定的患者,建议待血流动力学稳定后尽早开始 EN,初始剂量为 10~20 kcal/h,同时需警惕胃肠道并发症情况。【推荐强度:(8.3±1.1)分】

【说明】早期 EN 是指入院 48 h 以内启动 EN,延迟 EN 是指入院 48 h 以后启动 EN。多篇荟萃分析结果表明,与延迟 EN 或不用 EN 相比,早期 EN 可以显著降低病死率^[18-19]和感染发生率^[13, 18-19],维护肠黏膜的屏障及免疫功能^[20]。因此,无 EN 禁忌证并且血流动力学稳定患者,建议早期进行 EN(入 ICU 24~48 h 内)^[18-19, 21]。

对于需要低剂量血管活性药物(去甲肾上腺素当量<0.14 μg·kg⁻¹·min⁻¹)的机械通气脓毒症休克患者,早期 EN(平均摄入剂量为 16 kcal·kg⁻¹·d⁻¹)是可以耐受并安全的^[22]。对于需要较大剂量血管活性药物(去甲肾上腺素均值为 0.50/0.56 μg·kg⁻¹·min⁻¹)的机械通气患者,对比早期 EN 组(平均摄入热量 17.8 kcal·kg⁻¹·d⁻¹)与肠外营养(PN)组(平均摄入热量 19.6 kcal·kg⁻¹·d⁻¹),两组病死率、住院时间、机械通气时间及感染率无明显差异,但 EN 组相关的并发症如呕吐、腹泻等明显增加^[23]。因此,对于血流动力学不稳定的患者,应延迟 EN,待血流动力学稳定后开始低剂量(10~20 kcal/h)EN^[13],同时

需警惕胃肠道并发症情况。

4. 启动 EN 之前是否需评估胃肠道功能?

【推荐意见 4】所有患者在实施 EN 前均应评估胃肠功能。推荐使用急性胃肠损伤(AGI)分级系统^[24](表 3)评估胃肠功能。建议 AGI I~II 级患者可考虑启动 EN,AGI III 级患者需谨慎地从小剂量 EN 开始尝试,AGI IV 级患者需延迟 EN 的启动。【推荐强度:(7.9±1.4)分】

【说明】20%~85% 危重症患者合并急性胃肠功能障碍^[25-27]。多项前瞻性研究及荟萃分析提示胃肠功能损伤严重程度与病死率呈正相关,是死亡风险增加的独立预测因素^[25, 27-29]。因此,危重症患者启动 EN 前均应评估胃肠功能。临床常见的胃肠功能障碍包括胃肠动力障碍、消化吸收不良、黏膜屏障功能障碍及胃肠分泌功能障碍。目前尚缺乏一种理想的指标能够全面客观地评估胃肠功能。AGI 分级系统能初步评估患者的消化吸收功能,与早期 EN 的成功实施存在较好的相关性,且对患者胃肠不耐受的发生及临床预后具有预测价值^[27, 29]。与无 AGI 和 AGI I~II 级患者相比,AGI III~IV 级尤其是 AGI IV 级患者给予 EN 病死率显著增高^[25, 29-30]。我们推荐 AGI I~II 级患者可考虑启动 EN,AGI III 级患者需谨慎地从小剂量 EN 开始尝试,AGI IV 级患者需延迟 EN 的启动。

5. 呼吸危重症患者如何选择 EN 配方?

【推荐意见 5】首选标准整蛋白配方 EN。存在胃肠不耐受患者,在排除其他 EN 不耐受原因后,

表3 AGI分级表^[24]

AGI 分级	定义及附例
I 级(存在胃肠道功能障碍或衰竭风险)	胃肠功能部分受损,表现为病因明确的、暂时的胃肠道症状。 例如:腹部术后恶心呕吐及肠鸣音消失;休克早期肠动力减弱
II 级(胃肠功能不全)	胃肠道的消化吸收功能不能满足机体对营养物质和水的需要,但未影响到患者的全身情况。 例如:胃轻瘫伴有大量胃潴留/反流、下消化道麻痹、腹泻、腹腔内高压 I 级(IAP 12~15 mmHg)、胃内容物或粪便中可见出血、食物不耐受(EN 72 h 内未达到 20 kcal·kg ⁻¹ ·d ⁻¹ 目标)
III 级(胃肠功能衰竭)	胃肠功能丧失,尽管采取治疗干预,胃肠功能仍不能恢复而且全身情况没有改善。 例如:持续食物不耐受导致大量胃潴留、持续胃肠道麻痹、肠管扩张、腹腔内高压进展(IAP 15~20 mmHg)、腹腔灌注压下降(<60 mmHg)
IV 级(胃肠功能衰竭并严重影响其他脏器的功能)	AGI 发展成为直接危及生命的因素,并伴有多脏器功能不全和休克。 例如:肠缺血坏死、导致失血性休克的胃肠道出血、Ogilvie 综合征、需要积极减压的腹腔间隔室综合征

注:AGI 为急性胃肠损伤;IAP 为腹腔内压;EN 为肠内营养;1 mmHg=0.133 kPa

可考虑使用短肽配方。需要限制容量的患者,建议采用高密度营养配方制剂。存在应激性高血糖的患者,建议采用糖尿病特异性配方。不建议常规应用富含纤维的配方制剂。【推荐强度:(7.9±1.1)分】

【说明】标准整蛋白配方在大多数危重症患者中耐受良好且经济实惠,可以常规选择^[13]。研究提示,与整蛋白配方组相比,短肽配方组危重症患者蛋白质摄入更多,胃肠道不良反应天数更少^[31],ICU 住院时间缩短并节省经济成本^[32],但胃肠道不良事件发生次数无显著差异^[33]。对于存在胃肠不耐受的呼吸危重症患者,在排除其他 EN 不耐受原因后,可考虑使用短肽配方。

与等密度营养配方(1.0 kcal/ml)相比,高密度营养配方(1.5 kcal/ml)可增加 ICU 患者每日热量摄入并降低 90 d 病死率,而两组胃肠不耐受及血糖升高无显著差异^[34]。对需要限制容量的呼吸危重症患者,建议采用高密度营养配方(1.3~1.5 kcal/ml)。

应激性高血糖增加患者感染风险及病死率^[35-36],在需要机械通气的急性呼吸衰竭患者发生率可高达 89%^[36]。与标准 EN 配方相比,糖尿病特异性配方可降低应激性高血糖重症患者血糖水平、减少胰岛素用量,并降低呼吸机相关性肺炎(VAP)和支气管炎发生率,但对机械通气时间、ICU 住院时间及病死率均无改善^[37-38]。这 2 项研究中使用的糖尿病特异性配方均为低碳水化合物高脂肪酸[主要增加单个不饱和脂肪酸(MUFA)含量]配方。因此,呼吸危重症患者出现应激性高血糖时,为稳定血糖、减少胰岛素用量,可选用低碳水化合物高 MUFA 的糖尿病特异性配方。

荟萃分析结果显示,危重症患者腹泻率与应用富含纤维的 EN 制剂没有相关性^[39]。因此,对富含纤维的配方不作常规推荐。

6. 如何评估呼吸危重症患者 EN 的耐受性?

【推荐意见 6】建议每日观察患者腹部张力、肠鸣音、排便排气,以及有无呕吐、误吸等情况,必要时行腹部平片等检查,用于评估呼吸危重症患者的不耐受情况。出现明显腹胀时建议监测腹内压。胃残余量(GRV)可不常规监测,出现不耐受表现时建议监测 GRV。【推荐强度:(7.9±1.0)分】

【说明】在尝试喂养后 72 h 内不能通过肠内途径达到 20 kcal·kg⁻¹·d⁻¹ 的喂养量,或除治疗原因外其他原因导致 EN 的停止,则应认为存在喂养不耐受(FI)^[24]。FI 可导致营养不良发生率、ICU 住院天数、非机械通气时间及病死率增加^[40],临床应予以高度重视。EN 不耐受的临床表现多样,腹痛、腹胀、恶心呕吐、腹泻、肠鸣音亢进或减弱、误吸均提示可能存在 FI,但目前尚无国际上公认 FI 程度的精确定义。

出现轻度 FI 表现可密切观察,继续 EN。出现中度 FI 建议减慢 EN 输注速度,寻找原因给予对症处理。以下情况应视为重度 FI,需要暂停 EN:误吸、呕吐、GRV>500 ml^[24]、腹腔内压(IAP)>25 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)或出现腹腔间隔综合征^[41]及 AGI IV 级^[41]。受镇静、机械通气等因素影响,呼吸危重症患者有时无法准确描述自己主观感受,应每日观察患者相关临床表现,出现明显腹胀建议监测腹内压及行腹部平片等检查^[13,42]。

GRV 测定受多种因素影响,不能有效反映 FI 情况。有研究表明,与常规实行 GRV 监测相比,不实行 GRV 监测时小肠不耐受的发生率有明显降低。因此,不推荐 GRV 监测作为常规评估 EN 耐受性的指标^[43],但出现腹胀、呕吐、误吸等不耐受表现时建议监测 GRV。

7. 哪些呼吸危重症患者需要考虑存在误吸高风险?

【推荐意见 7】既往有误吸史、意识水平降低

(镇静、颅内压升高)、神经肌肉疾病或呼吸消化道结构异常、呕吐、机械通气或需要长时间水平仰卧、年龄>70 岁、医护比不足、口腔护理不佳的呼吸危重症患者应考虑存在高误吸风险。不建议把 GRV 作为常规判断呼吸危重症误吸风险的指标。【推荐强度:(7.6±1.4)分】

【说明】 神经系统功能障碍或镇静过深造成的意识水平降低可导致食道下端括约肌功能受损、胃排空延迟以及咳嗽和咽反射减弱,增加误吸风险。长时间接受机械通气的患者由于插管时声门损伤、气管切开对喉部运动的影响、喉顶骨肌长期不活动、使用镇静及神经肌肉阻滞剂等原因可造成吞咽困难增加误吸风险^[44]。机械通气患者水平仰卧位时较半卧位时的肺炎发生率显著增加^[45]。老年人中枢神经系统活动减缓,吞咽能力随年龄的增长而下降,因此老龄患者应警惕误吸可能^[46]。口腔中可能存在呼吸道致病菌定植,口腔护理不佳与吸入性肺炎患病率及病死率风险呈正相关^[47]。GRV 由 50 ml 增加到 500 ml 并不增加反流、误吸或者肺炎的发生率,故不推荐常规监测 GRV^[48-49]。

8. 如何提高呼吸危重症患者 EN 的耐受性和降低误吸风险?

【推荐意见 8】 推荐给予喂养时床头抬高 30°~45°、加强口腔护理、幽门后喂养、促胃肠动力药物、持续泵入 EN 而非间断喂养、减慢喂养速度、监测 IAP 及建立人工气道患者气管导管气囊充盈压不低于 25 cmH₂O (1 cmH₂O=0.098 kPa) 等措施以提高 EN 耐受性和降低误吸风险。【推荐强度:(8.1±1.1)分】

【说明】 与仰卧位和低半靠位相比,将床头抬高 30°~45°可以显著降低反流与误吸风险,减少医院获得性肺炎和 VAP 发生率^[50]。每日给予氯己定溶液口腔护理可降低危重症患者误吸和 VAP 的发生率^[51]。

与鼻胃管喂养相比,幽门后喂养能显著减少胃食道反流、误吸和吸入性肺炎的发生率^[52]。存在误吸高风险的患者经静脉或胃肠使用胃肠动力药物,如红霉素或甲氧氯普胺等能显著减少 GRV、改善胃排空能力及 EN 耐受性,降低误吸风险^[53]。

与间断喂养相比,持续喂养耐受性更好、更快达到喂养目标而不明显增加其他不良事件^[54],并且持续喂养患者 ICU 病死率更低^[55]。因此,推荐对 FI 及误吸高风险患者实施持续喂养。接受 EN 的危重症患者出现 FI 及误吸的原因是多方面的,应先积

极完善相关检查寻找原因,可尝试先减慢喂养速度,除出现重度 FI 外,不建议直接终止 EN。

对不伴有腹腔间隔室综合征的 IAP 增高患者 (IAP≥12 mmHg),早期 EN 并不增加 IAP^[56]。但不当的 EN 增加腹腔内容物可进一步增高 IAP 导致呕吐或误吸。建议至少每 4 h 监测 1 次 IAP^[57],若给予 EN 后 IAP 持续增高应减少 (IAP 16~25 mmHg) 或暂停 (IAP>25 mmHg) EN。

气囊上滞留物是建立人工气道患者误吸的主要来源。研究表明持续监测气管导管气囊的充盈压可显著降低机械通气患者误吸风险,减少 VAP 的发生率^[58]。因此建议保持气管导管气囊的充盈压不低于 25 cmH₂O。在气囊放气或拔出气管插管前应尽可能清除气囊上方及口腔内分泌物。

9. 呼吸危重症患者如何给予 PN?

【推荐意见 9a】 如 EN 不能实施,对于低营养风险患者,建议先短时间静脉输注葡萄糖支持,一周后若仍不能开放饮食则启动 TPN;对于高营养风险患者,应在入 ICU 后尽早启动 TPN,1 周内先给予低热量 TPN (≤20 kcal·kg⁻¹·d⁻¹ 或目标能量需求的 80% 和 ≥1.2 g·kg⁻¹·d⁻¹ 的蛋白质),再逐步过渡至足量 PN。【推荐强度:(7.2±1.7)分】

【说明】 如果 EN 不可行时,需要启动 PN。对于低营养风险患者,一周内给予 TPN 不能使患者获益,且延长机械通气时间及 ICU 住院时间,增加感染及死亡风险^[59-60]。与 TPN 相比,此时先使用短时间静脉输注葡萄糖支持治疗并尽早开放饮食的治疗策略,可以明显减少感染病死率^[61-62]。对于高营养风险患者,在 EN 不可行时,入院 48 h 内尽早启动 TPN 可降低感染及死亡风险^[61-62]。启动 TPN 的患者 1 周内低热量策略 (≤20 kcal·kg⁻¹·d⁻¹ 或目标能量需求的 80% 和 ≥1.2 g·kg⁻¹·d⁻¹ 的蛋白质)可降低感染发生率、机械通气时间^[63]。

【推荐意见 9b】 呼吸危重症患者在给予 7~10 d 的 EN 后,若 EN 仍不能满足 60% 的能量或蛋白质目标需求量,应该考虑给予 SPN。【推荐强度:(7.6±1.3)分】

【说明】 对于 EN 摄入不足的患者添加 SPN 的时机尚无一致观点。有研究表明,早于 48 h 补充 PN,在临床结局上没有额外获益,并且增加经济负担^[64]。对于机械通气患者,早于 48 h 补充 PN,可以降低住院病死率、改善患者的生活质量^[65]。近期一系列研究指出,在 EN 不足时,认为在入 ICU 后补充 PN 可以改善临床结局,但是开始的时间从第 3 到

第 10 天不等,各项临床研究中 SPN 启动时间的差异主要是由于患者营养风险程度、病情严重程度、EN 耐受情况、EN 提供的能量或蛋白目标需求量的差异而造成的^[62,66-67]。目前仍建议给予 7~10 d 的 EN 仍不能满足机体的能量需求时,需要考虑给予 SPN^[65]。

10. 急性呼吸窘迫综合征(ARDS)患者如何给予营养支持?

【推荐意见 10】 对于 ARDS 患者,推荐第一周内给予滋养型喂养(10~20 kcal/h 或不超过 500 kcal/d),后逐步过渡至足量喂养。【推荐强度:(7.9±1.1)分】

【说明】 针对 ARDS/急性肺损伤(ALI)患者的 2 项 RCT 研究结果提示,前 6 d 滋养型喂养比足量喂养发生胃肠道不耐受率更低,且两组患者临床预后无差别^[68]。与低热量喂养相比,接近目标热量喂养增加患者病死率^[69]。但持续的能量负平衡会增加 ICU 患者的并发症,尤其是继发感染^[70-71]。因此,需在一定时间内达到能量供需平衡。最佳时机尚未明确,建议 1 周内给予滋养型喂养,1 周后过渡至足量喂养。

11. 免疫调节配方是否推荐用于 ARDS 患者?

【推荐意见 11】 对于 ARDS 患者,我们不推荐常规使用含 Omega-3 多不饱和脂肪酸(Ω -3 PUFA)、 γ -亚麻酸(GLA)、琉璃苣油及抗氧化剂的免疫调节配方。【推荐强度:(8.1±1.0)分】

【说明】 Ω -3 PUFA、GLA、琉璃苣油及抗氧化剂等免疫调节剂能为机体提供能量和必需脂肪酸,具有调节脂类合成、细胞因子释放、激活白细胞和内皮细胞活化等免疫调节作用,进而调控危重症患者机体内过度炎症反应。有研究结果提示给予二十碳五烯酸(EPA)+GLA,可缩短 ARDS/ALI 患者 ICU 住院时间及机械通气时间、减少新发器官衰竭,在氧合指标、肺顺应性以及机械通气时间均优于标准等氮等热卡 EN 配方组^[72]。但也有研究结果提示添加特殊配方的 EN 制剂不能缩短 ARDS 患者机械通气的时间,也未能改善预后^[73]。2 项系统回顾和荟萃分析结果均认为现有证据不足以支持免疫调节配方在 ARDS 患者中的使用^[74-75]。

12. 俯卧位通气患者如何实施 EN?

【推荐意见 12】 实施俯卧位通气的患者不应延误 EN 的启动。有条件的优先考虑幽门后喂养,空肠管置入困难的应考虑鼻胃管喂养。建议床头抬高(10° ~ 25°)、给予胃肠动力药物并监测 EN 的耐

受性。【推荐强度:(7.2±1.6)分】

【说明】 4 项类似研究发现俯卧位患者可以很好地耐受 EN,相对于仰卧位,俯卧位时以相同速度给予 EN 并未增加胃潴留、反流呕吐、VAP 和住院病死率^[76-79]。一项研究发现相对于仰卧位通气患者,俯卧位通气的患者胃潴留更多,呕吐和终止 EN 的比例更高^[80]。进一步的研究发现如果将俯卧位患者的上半身抬高 25° 并预防性给予胃肠动力药物(红霉素)则较仰卧位更高的喂养速度下可以改善 EN 的耐受性并增加 EN 的喂养量^[77]。因此,可以谨慎尝试 EN 并使用胃肠动力药和改变体位以减少胃肠喂养的不耐受。临床为安全起见,可从低速喂养逐渐增加喂养速度。因俯卧位患者均使用较大剂量的镇静镇痛药物甚至肌松剂,且俯卧位可能会增加腹腔压力,因此俯卧位通气患者可优先考虑幽门后喂养。

13. 脓毒症患者如何实施 EN?

【推荐意见 13】 无 EN 禁忌的脓毒症患者应早期启动 EN(48 h 内)。脓毒性休克患者,血流动力学稳定后尽早启动 EN,由低热卡或滋养型喂养起始,一周达目标能量 60%~70%,蛋白质 $1.2\sim 2.0\text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ 。【推荐强度:(8.0±1.2)分】

【说明】 对于血流动力学稳定的脓毒症患者应早期(48 h 内)启动 EN^[81]。与无休克脓毒症患者相比,脓毒症休克患者 GRV 更高,但最终喂养达标率并无差异^[82]。脓毒症休克患者存在血流动力学不稳定时,需根据血流动力学的状态决定启动 EN 的时机,详见推荐意见 3 及说明。

脓毒症患者能量消耗个体差异大,IC 法确定能量消耗最佳,如 IC 法不可行,则建议应用基于体重的计算公式 $[25\sim 30\text{ kcal}\cdot\text{kg}^{-1}(\text{实际体重})\cdot\text{d}^{-1}]$ 。脓毒性休克患者早期 EN 时,48 h 内 $<600\text{ kcal/d}$ 喂养量与不给予 EN 和 $>600\text{ kcal/d}$ 相比,喂养耐受性更好,ICU 住院时间、机械通气时间更短且并不增加喂养相关并发症(误吸性肺炎、非梗阻性肠缺血、肠坏死)的发生^[83]。由于脓毒症患者急性期存在内源性供能,对于无 EN 禁忌脓毒症患者建议早期给予低热卡或滋养型喂养,24~48 h 后逐渐加量,一周达到目标喂养量的 60%~70%^[84-85]。

相对于单纯的足热量喂养,足热量高蛋白组(114.9 g/d)比低蛋白组(53.8 g/d)28 d 病死率约下降 50%^[86]。建议按脓毒症患者 $1.2\sim 2.0\text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ 估算目标蛋白质量^[13],监测每日血尿素氮及 24 h 尿排氮量以调整蛋白质供给量。

14. 脓毒症患者能否从免疫调节配方中获益?

【推荐意见 14】与标准配方相比,免疫调节配方不能使脓毒症患者额外获益。【推荐强度:(8.0±1.1)分】

【说明】免疫调节剂如 EPA、 Ω -3 PUFA、GLA 和抗氧化剂等,可调节多种促炎基因、细胞因子,从而调控危重症患者体内炎症反应和发挥抗氧化作用。早期的研究结果提示给予 EPA+GLA 和抗氧化剂,可减少脓毒症患者新发器官衰竭、减少气管插管率、缩短 ICU 住院时间及总住院时间,但对氧合指数及感染并发症无明显改善^[87-89]。然而其后的研究提示富含 EPA+GLA 和抗氧化剂的 EN 不能减少脓毒症导致 ARDS 患者机械通气时间、SOFA 评分、院内感染发生率及病死率,仅能缩短 ICU 住院时间^[90]。两项荟萃分析结果提示, Ω -3 PUFA 可减少脓毒症和脓毒症诱导的 ARDS 患者的机械通气和 ICU 住院天数,但病死率无显著降低^[91-92]。

15. 是否推荐脓毒症患者常规补充益生菌?

【推荐意见 15】目前证据尚不能对脓毒症患者常规使用益生菌做出推荐。【推荐强度:(7.3±1.6)分】

【说明】脓毒症会导致正常的肠道微生态受损造成肠道菌群失衡^[93]。而益生菌可能通过竞争性抑制致病菌的生长、阻止致病菌对肠上皮的黏附和侵入、增强肠屏障功能、调节宿主免疫反应等作用调节肠道微生态环境^[94]。部分危重症患者应用益生菌可调节免疫功能、降低感染并发症和 VAP 的发生、缩短 ICU 住院时间,但 ICU 病死率无明显获益^[95-96]。

16. 高脂低糖的营养配方是否适用于伴有高碳酸血症的慢阻肺急性加重患者?

【推荐意见 16】高脂低糖的营养配方不推荐用于伴有高碳酸血症的慢阻肺急性加重患者。【推荐强度:(7.7±1.1)分】

【说明】早期有学者发现部分接受高碳水化合物 PN 的患者出现了高碳酸血症及呼吸衰竭,原因是高糖营养会增大患者的呼吸商从而损伤呼吸功能,因此呼吸衰竭配方(高脂/低碳水化合物配方)应运而生^[97]。有小样本研究曾认为这一配方可以缩短呼吸衰竭患者的机械通气时间^[98]。但随后类似的大样本研究提示使用常规配方和呼吸衰竭配方的慢阻肺急性加重患者在 ICU 住院时间、机械通气时间和病死率方面并无显著差异^[99]。与提高脂质含量相比,避免过度喂养更能减少营养相关高

碳酸血症的发生^[100]。营养配方中的糖脂比例也不是影响呼吸商的因素,且与患者预后无关,同时高脂配方还会明显延长胃排空的时间^[101-102]。

17. EN 以及 ONS 能否使稳定期慢阻肺患者获益?

【推荐意见 17】建议对稳定期慢阻肺患者给予 EN 以及 ONS,能够通过改善营养状态和肌肉力量使其获益。【推荐强度:(7.7±1.1)分】

【说明】在慢阻肺合并呼吸衰竭的住院患者中高达 48%~83% 的患者存在营养风险,而营养风险与患者的病死率存在正相关^[103]。两篇荟萃分析的结果肯定了 EN 及 ONS 补充对稳定期的慢阻肺患者的作用,包括能量摄入、体重、握力、运动耐量、呼吸肌肉力量以及生活质量均有明显改善^[104-105]。

18. 补充维生素 C/E/D 能否使稳定期慢阻肺患者获益?

【推荐意见 18】长期补充维生素 C/E/D 可以使稳定期慢阻肺患者获益。【推荐强度:(7.5±1.2)分】

【说明】慢阻肺患者肺部及全身氧化应激增强^[106]。维生素 C 和 E 是人体内重要的非酶系抗氧化剂,可以降低全身氧化应激水平。大多数慢阻肺患者维生素 C 和 E 含量较低,在急性加重期下降更明显^[107-108]。较高水平的维生素 C 和 E 与第一秒用力呼气容积(FEV_1)呈正相关^[109],摄入较高剂量的维生素 C 可以延缓 FEV_1 的下降速度^[110]。增加维生素 E 的摄入量可能与中年男性慢阻肺患者 20 年死亡率下降存在相关性^[111]。

慢阻肺患者普遍存在维生素 D 缺乏,导致从肠道钙吸收减少、损害骨骼钙化和继发性甲状旁腺功能亢进,从而导致骨质疏松和骨折风险增加^[112],对慢阻肺患者生活质量及肺功能产生重要影响。维生素 D 缺乏也与慢阻肺患者病情严重程度、频繁急性加重相关^[113]。补充维生素 D 可以改善慢阻肺患者 FEV_1 水平^[114],降低中度或重度急性加重风险^[115],并使吸气肌力量、活动耐力、最大携氧量提高^[116]。

19. 无创机械通气(NIV)患者选用何种营养支持方式?

【推荐意见 19】实施 NIV 的患者,可经口进食且能够达到目标喂养量的 70% 以上者,建议首选经口进食,必要时给予 ONS。对于存在呕吐和高 GRV(>250 ml)等误吸高风险患者,建议给予胃肠动力药物或改为幽门后喂养。【推荐强度:(7.8±1.4)分】

【说明】接受 NIV 的患者可能因会厌功能障碍或吞咽困难等原因导致气体进入消化道、IAP 增加,存在呕吐及误吸风险。与未接受 EN 的患者相比,接受 EN 的 NIV 患者黏液栓形成和误吸发生率更高、ICU 住院时间更长,但病死率无显著差异^[117]。与 PN 和口服营养相比,接受 EN 的 NIV 患者能量摄入减少,VAP、院内感染、插管率及病死率均显著增高^[118]。因此,对于实施 NIV 的患者,可经口进食且能够达到目标喂养量的 70% 以上,建议首选经口进食,必要时给予 ONS。有呕吐和高 GRV(>250 ml)等误吸高风险的,建议常规给予胃肠动力药物^[119]或改为幽门后喂养。间断应用经鼻高流量治疗代替 NIV 可能有助于增加患者营养摄入及减少相关并发症^[120]。

20. 实施体外膜式氧合(ECMO)的患者是否可以早期应用 EN?

【推荐意见 20】无严重循环休克的 ECMO 患者可早期实施 EN。【推荐强度:(8.1±1.3)分】

【说明】近期一项回顾性研究提示喂养能量>80% 目标量可改善 ECMO 患者病死率^[121]。EN 是呼吸重症患者建立 VV-ECMO 后的主要营养支持方式^[122-123]。ECMO 建立后 48 h 内(平均 14 h)即可启动 EN,但对于存在严重休克者,可适当延迟启动早期 EN,并应在每日评估后选择合适的 EN 启动时机^[122-123]。可首选经鼻胃管喂养,如存在明显胃潴留应用胃肠动力药改善不佳或在有空肠置管经验的 ICU,可首选经空肠管喂养^[123]。ECMO 患者每日能量和蛋白质供给应>70%~80% 目标量^[122-123]。接受 VV-ECMO 支持的患者(尤其是肥胖患者)的蛋白质需求可能高于其他危重症患者,建议根据氮平衡计算蛋白质需求^[124-125]。

21. 改善患者的营养状态能否增加肺移植患者存活率?

【推荐意见 21】肺移植患者术前营养不足或肥胖都会导致术后病死率增加,改善患者的营养状态可增加患者的存活率。建议肺移植患者在术前术后将 BMI 调整至 18.5~25.0 kg/m² 之间。【推荐强度:(7.5±1.4)分】

【说明】肺移植患者的围术期营养不良并不少见,且与移植术前术后的生存率明显相关^[126-127]。营

养不足(低 BMI、低白蛋白血症)和营养过剩(超重或肥胖)都可能导致患者的预后变差,包括等待移植时的死亡风险与 ICU/院内病死率会显著增加^[128]。

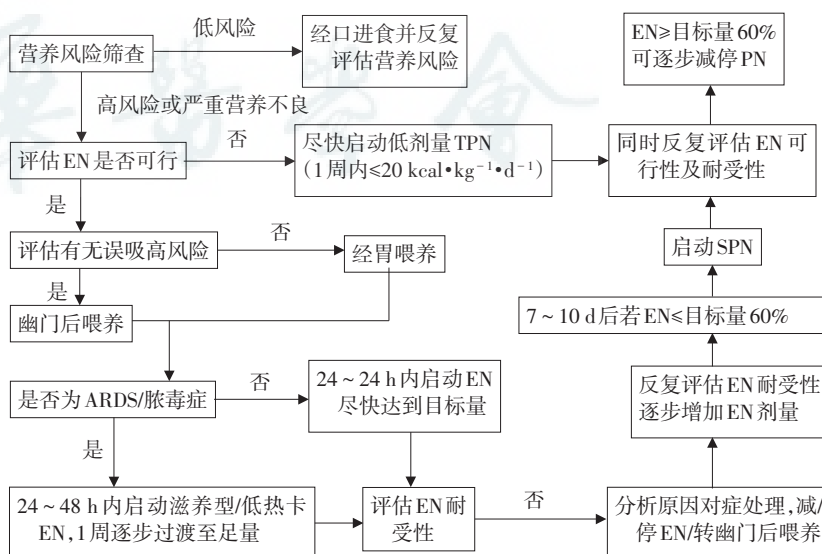
建议术前 BMI 较低的营养不良受者积极增加能量和蛋白质摄入,经口摄入不足时可给予鼻饲或行胃造瘘术。而对于肥胖的肺移植受者建议其减重。术前通过肺康复和营养支持增加患者的肌肉重量(增加合成代谢)是较为经济的改善预后的方法。

对于肺移植术后患者的营养相关研究甚少,建议进行全面的营养评估,给予患者充足的热量(25~30 kcal·kg⁻¹·d⁻¹)、蛋白质(1.3~1.5 g·kg⁻¹·d⁻¹),急性应激期可能需要高达 2.0~2.5 g·kg⁻¹·d⁻¹、维生素和微量元素,使体重增加到正常范围,以保障患者伤口愈合、维持免疫功能、降低感染风险和协助康复锻炼^[129]。

22. 呼吸危重症患者喂养流程

【推荐意见 22】推荐呼吸危重症患者采用下列流程图进行营养支持治疗(图 1)。【推荐强度:(7.9±1.7)分】

【说明】推荐对呼吸危重症患者实施营养支持治疗进行标准化流程管理,其中主要包括:营养风险筛查、EN 可行性筛查、误吸高风险筛查等决定营养支持给予途径,并根据疾病及患者耐受情况制定个体化的营养支持治疗目标计划,逐步达到目标喂养量并降低营养支持治疗的不良风险。



注:EN为肠内营养;TPN为全肠外营养;SPN为补充型肠外营养;ARDS为急性呼吸窘迫综合征

图1 呼吸危重症患者营养支持治疗流程图

利益冲突 专家委员会所有成员均声明不存在利益冲突

专家委员会成员(按姓氏汉语拼音排序):程真顺(武汉大学中南医院);方保氏(北京医院);蒋进军(复旦大学附属中山医院);胡国栋(南方医科大学南方医院);李丹(吉林大学第一医院);李琦(陆军军医大学新桥医院);李彤(北京同仁医院);黎毅敏(广州医科大学附属第一医院);罗红(中南大学湘雅二医院);宋立强(西京医院);孙兵(北京朝阳医院);解立新(解放军总医院);邢丽华(郑州大学附属第一医院);詹庆元(中日友好医院);周庆涛(北京大学第三医院)

执笔者(按姓氏汉语拼音排序):陈淑靖(复旦大学附属中山医院);杜毅鹏(北京大学第三医院);冯莹莹(中日友好医院);耿爽(华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院);贺航咏(北京朝阳医院);侯俊娜(郑州大学附属第一医院);胡国栋(南方医科大学南方医院);黄絮(中日友好医院);雷伟(苏州大学附属第一医院);李丹(北京同仁医院);梁瀛(北京大学第三医院);唐颖(吉林大学第一医院);王美莉(陆军军医大学新桥医院);韦超洁(武汉大学中南医院);谢菲(解放军总医院);徐建桥(解放军总医院);闫百灵(吉林大学第一医院);杨敏(中南大学湘雅二医院);张容(广州医科大学附属第一医院);钟雪峰(北京医院);周长治(华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院)

主要执笔者:耿爽、谢菲、黄絮、梁瀛

参 考 文 献

- [1] Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations[J]. BMJ, 2008, 336(7650): 924-926. DOI: 10.1136/bmj.39489.470347.AD.
- [2] Kondrup J, Rasmussen HH, Hamberg O, et al. Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials[J]. Clin Nutr, 2003, 22(3): 321-336. DOI: 10.1016/s0261-5614(02)00214-5.
- [3] Heyland DK, Dhaliwal R, Jiang X, et al. Identifying critically ill patients who benefit the most from nutrition therapy: the development and initial validation of a novel risk assessment tool[J]. Crit care, 2011, 15(6):R268. DOI: 10.1186/cc10546.
- [4] Maia I, Peleteiro B, Xarú S, et al. Undernutrition Risk and Undernutrition in Pulmonology Department Inpatients: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. J Am Coll Nutr, 2017, 36(2):137-147. DOI: 10.1080/07315724.2016.1209728.
- [5] Singer P, Blaser AR, Berger MM, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit[J]. Clin Nutr, 2019, 38(1):48-79. DOI: 10.1016/j.clnu.2018.08.037.
- [6] Anthony PS. Nutrition screening tools for hospitalized patients [J]. Nutr Clin Pract, 2008, 23(4): 373-382. DOI: 10.1177 / 0884533608321130.
- [7] Felder S, Lechtenboehmer C, Bally M, et al. Association of nutritional risk and adverse medical outcomes across different medical inpatient populations[J]. Nutrition, 2015, 31(11-12): 1385-1393. DOI: 10.1016/j.nut.2015.06.007.
- [8] Mukhopadhyay A, Henry J, Ong V, et al. Association of modified NUTRIC score with 28-day mortality in critically ill patients[J]. Clin Nutr, 2017, 36(4):1143-1148. DOI: 10.1016/j.clnu.2016.08.004.
- [9] Heyland DK, Dhaliwal R, Wang M, et al. The prevalence of iatrogenic underfeeding in the nutritionally 'at-risk' critically ill patient: Results of an international, multicenter, prospective study[J]. Clin Nutr, 2015, 34(4): 659-666. DOI: 10.1016/j.clnu.2014.07.008.
- [10] Canales C, Elsayes A, Yeh DD, et al. Nutrition Risk in Critically Ill Versus the Nutritional Risk Screening 2002: Are They Comparable for Assessing Risk of Malnutrition in Critically Ill Patients?[J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2019, 43(1):81-87. DOI: 10.1002/jpen.1181.
- [11] Faisy C, Guerot E, Diehl JL, et al. Assessment of resting energy expenditure in mechanically ventilated patients[J]. Am J Clin Nutr, 2003, 78(2): 241-249. DOI: 10.1093 / ajcn / 78.2.241.
- [12] Neelemaat F, Van Bokhorst-De Van Der Schueren MA, Thijs A, et al. Resting energy expenditure in malnourished older patients at hospital admission and three months after discharge: predictive equations versus measurements[J]. Clin Nutr, 2012, 31(6):958-966. DOI: 10.1016/j.clnu.2012.04.010.
- [13] McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.)[J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2016, 40(2): 159-211. DOI: 10.1177 / 0148607115621863.
- [14] Compher C, Chittams J, Sammarco T, et al. Greater Protein and Energy Intake May Be Associated With Improved Mortality in Higher Risk Critically Ill Patients: A Multicenter, Multinational Observational Study[J]. Crit Care Med, 2017, 45(2):156-163. DOI: 10.1097/CCM.0000000000002083.
- [15] Weijs PJ, Looijaard WG, Beishuizen A, et al. Early high protein intake is associated with low mortality and energy overfeeding with high mortality in non-septic mechanically ventilated critically ill patients[J]. Crit Care, 2014, 18(6):701. DOI: 10.1186/s13054-014-0701-z.
- [16] Nicolo M, Heyland DK, Chittams J, et al. Clinical Outcomes Related to Protein Delivery in a Critically Ill Population: A Multicenter, Multinational Observation Study[J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2016, 40(1): 45-51. DOI: 10.1177 / 0148607115583675.
- [17] Scheinkestel CD, Kar L, Marshall K, et al. Prospective randomized trial to assess caloric and protein needs of critically ill, anuric, ventilated patients requiring continuous renal replacement therapy[J]. Nutrition, 2003, 19(11-12): 909-916. DOI: 10.1016/s0899-9007(03)00175-8.
- [18] Marik PE, Zaloga GP. Early enteral nutrition in acutely ill patients: a systematic review[J]. Crit Care Med, 2001, 29(12): 2264-2270. DOI: 10.1097/00003246-200112000-00005.
- [19] Doig GS, Heighes PT, Simpson F, et al. Early enteral nutrition, provided within 24 h of injury or intensive care unit admission, significantly reduces mortality in critically ill patients: a meta-analysis of randomised controlled trials[J]. Intensive Care Med, 2009, 35(12):2018-2027. DOI: 10.1007 / s00134-009-1664-4.
- [20] Schorghuber M, Fruhwald S. Effects of enteral nutrition on gastrointestinal function in patients who are critically ill[J]. Lancet Gastroenterol Hepatol, 2018, 3(4): 281-287. DOI: 10.1016/s2468-1253(18)30036-0.
- [21] Heyland DK, Dhaliwal R, Drover JW, et al. Canadian clinical

- practice guidelines for nutrition support in mechanically ventilated, critically ill adult patients[J]. *JPEN J Parenter Enteral Nutr*, 2003, 27(5): 355-373. DOI: 10.1177 / 0148607103027005355.
- [22] Merchan C, Altshuler D, Aberle C, et al. Tolerability of Enteral Nutrition in Mechanically Ventilated Patients With Septic Shock Who Require Vasopressors[J]. *J Intensive Care Med*, 2017, 32(9):540-546. DOI: 10.1177/0885066616656799.
- [23] Reignier J, Boisrame-Helms J, Brisard L, et al. Enteral versus parenteral early nutrition in ventilated adults with shock: a randomised, controlled, multicentre, open-label, parallel-group study (NUTRIREA-2) [J]. *Lancet*, 2018, 391(10116):133-143. DOI: 10.1016/s0140-6736(17)32146-3.
- [24] Reintam Blaser A, Malbrain ML, Starkopf J, et al. Gastrointestinal function in intensive care patients: terminology, definitions and management. Recommendations of the ESICM Working Group on Abdominal Problems[J]. *Intensive Care Med*, 2012, 38(3): 384-394. DOI: 10.1007 / s00134-011-2459-y.
- [25] Zhang D, Li Y, Ding L, et al. Prevalence and outcome of acute gastrointestinal injury in critically ill patients: A systematic review and meta-analysis[J]. *Medicine (Baltimore)*, 2018, 97(43):e12970. DOI: 10.1097/md.00000000000012970.
- [26] Nguyen T, Frenette AJ, Johanson C, et al. Impaired gastrointestinal transit and its associated morbidity in the intensive care unit[J]. *J Crit Care*, 2013, 28(4):537.e11-e17. DOI: 10.1016/j.jcrc.2012.12.003.
- [27] Hu B, Sun R, Wu A, et al. Severity of acute gastrointestinal injury grade is a predictor of all-cause mortality in critically ill patients: a multicenter, prospective, observational study[J]. *Crit Care*, 2017, 21(1):188. DOI: 10.1186/s13054-017-1780-4.
- [28] Piton G, Belon F, Cypriani B, et al. Enterocyte damage in critically ill patients is associated with shock condition and 28-day mortality[J]. *Crit Care Med*, 2013, 41(9):2169-2176. DOI: 10.1097/CCM.0b013e31828c26b5.
- [29] Li H, Zhang D, Wang Y, et al. Association between acute gastrointestinal injury grading system and disease severity and prognosis in critically ill patients: A multicenter, prospective, observational study in China[J]. *J Crit Care*, 2016, 36: 24-28. DOI: 10.1016/j.jcrc.2016.05.001.
- [30] Xing J, Zhang Z, Ke L, et al. Enteral nutrition feeding in Chinese intensive care units: a cross-sectional study involving 116 hospitals[J]. *Crit Care*, 2018, 22(1): 229. DOI: 10.1186 / s13054-018-2159-x.
- [31] Seres DS, Ippolito PR. Pilot study evaluating the efficacy, tolerance and safety of a peptide-based enteral formula versus a high protein enteral formula in multiple ICU settings (medical, surgical, cardiothoracic)[J]. *Clin Nutr*, 2017, 36(3): 706-709. DOI: 10.1016/j.clnu.2016.04.016.
- [32] Curry AS, Chadda S, Danel A, et al. Early introduction of a semi-elemental formula may be cost saving compared to a polymeric formula among critically ill patients requiring enteral nutrition: a cohort cost-consequence model[J]. *Clinicoecon Outcomes Res*, 2018, 10:293-300. DOI: 10.2147 / ceor.S155312.
- [33] Jakob SM, Butikofer L, Berger D, et al. A randomized controlled pilot study to evaluate the effect of an enteral formulation designed to improve gastrointestinal tolerance in the critically ill patient-the SPIRIT trial[J]. *Crit Care*, 2017, 21(1):140. DOI: 10.1186/s13054-017-1730-1.
- [34] Peake SL, Davies AR, Deane AM, et al. Use of a concentrated enteral nutrition solution to increase calorie delivery to critically ill patients: a randomized, double-blind, clinical trial [J]. *Am J Clin Nutr*, 2014, 100(2): 616-625. DOI: 10.3945 / ajcn.114.086322.
- [35] Falciglia M, Freyberg RW, Almenoff PL, et al. Hyperglycemia-related mortality in critically ill patients varies with admission diagnosis[J]. *Crit Care Med*, 2009, 37(12): 3001-3009. DOI: 10.1097/CCM.0b013e3181b083f7.
- [36] Edriss H, Selvan K, Sigler M, et al. Glucose Levels in Patients With Acute Respiratory Failure Requiring Mechanical Ventilation[J]. *J Intensive Care Med*, 2017, 32(10): 578-584. DOI: 10.1177/0885066616636013.
- [37] Mesejo A, Montejo-Gonzalez JC, Vaquerizo-Alonso C, et al. Diabetes-specific enteral nutrition formula in hyperglycemic, mechanically ventilated, critically ill patients: a prospective, open-label, blind-randomized, multicenter study[J]. *Crit Care*, 2015, 19:390. DOI: 10.1186/s13054-015-1108-1.
- [38] Van Steen SC, Rijkenberg S, Sechterberger MK, et al. Glycemic Effects of a Low-Carbohydrate Enteral Formula Compared With an Enteral Formula of Standard Composition in Critically Ill Patients: An Open-Label Randomized Controlled Clinical Trial[J]. *JPEN J Parenter Enteral Nutr*, 2018, 42(6):1035-1045. DOI: 10.1002/jpen.1045.
- [39] Kamarul Zaman M, Chin KF, Rai V, et al. Fiber and prebiotic supplementation in enteral nutrition: A systematic review and meta-analysis[J]. *World J Gastroenterol*, 2015, 21(17): 5372-5381. DOI: 10.3748/wjg.v21.i17.5372.
- [40] Gungabissoon U, Hacquoil K, Bains C, et al. Prevalence, risk factors, clinical consequences, and treatment of enteral feed intolerance during critical illness[J]. *JPEN J Parenter Enteral Nutr*, 2015, 39(4): 441-448. DOI: 10.1177 / 0148607114526450.
- [41] Reintam Blaser A, Starkopf J, Alhazzani W, et al. Early enteral nutrition in critically ill patients: ESICM clinical practice guidelines[J]. *Intensive Care Med*, 2017, 43(3): 380-398. DOI: 10.1007/s00134-016-4665-0.
- [42] Woodcock NP, Zeigler D, Palmer MD, et al. Enteral versus parenteral nutrition: a pragmatic study[J]. *Nutrition*, 2001, 17(1):1-12. DOI:10.1016/s0899-9007(00)00576-1.
- [43] Poulard F, Dimet J, Martin-Lefevre L, et al. Impact of not measuring residual gastric volume in mechanically ventilated patients receiving early enteral feeding: a prospective before-after study[J]. *JPEN J Parenter Enteral Nutr*, 2010, 34(2):125-130. DOI: 10.1177/0148607109344745.
- [44] Tolep K, Getch CL, Criner GJ. Swallowing dysfunction in patients receiving prolonged mechanical ventilation[J]. *Chest*, 1996, 109(1):167-172. DOI: 10.1378/chest.109.1.167.
- [45] Drakulovic MB, Torres A, Bauer TT, et al. Supine body position as a risk factor for nosocomial pneumonia in mechanically ventilated patients: a randomised trial[J]. *Lancet*, 1999, 354(9193): 1851-1858. DOI: 10.1016 / S0140-6736(98)12251-1.
- [46] Elpern EH. Pulmonary aspiration in hospitalized adults[J]. *Nutr Clin Pract*, 1997, 12(1): 5-13. DOI: 10.1177 / 011542659701200105.
- [47] Bassim CW, Gibson G, Ward T, et al. Modification of the risk of mortality from pneumonia with oral hygiene care[J]. *J Am Geriatr Soc*, 2008, 56(9): 1601-1607. DOI: 10.1111 / j.1532-5415.2008.01825.x.
- [48] Pinilla JC, Samphire J, Arnold C, et al. Comparison of gastrointestinal tolerance to two enteral feeding protocols in

- critically ill patients: a prospective, randomized controlled trial [J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2001, 25(2): 81-86. DOI: 10.1177/014860710102500281.
- [49] Montejó JC, Minambres E, Bordeje L, et al. Gastric residual volume during enteral nutrition in ICU patients: the REGANE study[J]. Intensive Care Med, 2010, 36(8): 1386-1393. DOI: 10.1007/s00134-010-1856-y.
- [50] Van Nieuwenhoven CA, Vandenbroucke-Grauls C, Van Tiel FH, et al. Feasibility and effects of the semirecumbent position to prevent ventilator-associated pneumonia: a randomized study[J]. Crit Care Med, 2006, 34(2): 396-402. DOI: 10.1097/01.ccm.0000198529.76602.5e.
- [51] Klompas M, Speck K, Howell MD, et al. Reappraisal of routine oral care with chlorhexidine gluconate for patients receiving mechanical ventilation: systematic review and meta-analysis[J]. JAMA Intern Med, 2014, 174(5): 751-761. DOI: 10.1001/jamainternmed.2014.359.
- [52] Montejó JC, Grau T, Acosta J, et al. Multicenter, prospective, randomized, single-blind study comparing the efficacy and gastrointestinal complications of early jejunal feeding with early gastric feeding in critically ill patients[J]. Crit Care Med, 2002, 30(4): 796-800. DOI: 10.1097/00003246-200204000-00013.
- [53] Lewis K, Alqahtani Z, McIntyre L, et al. The efficacy and safety of prokinetic agents in critically ill patients receiving enteral nutrition: a systematic review and meta-analysis of randomized trials[J]. Crit Care, 2016, 20(1): 259. DOI: 10.1186/s13054-016-1441-z.
- [54] Tavares De Araujo VM, Gomes PC, Caporossi C. Enteral nutrition in critical patients; should the administration be continuous or intermittent? [J]. Nutr Hosp, 2014, 29(3): 563-567. DOI: 10.3305/nh.2014.29.3.7169.
- [55] Macleod JB, Lefton J, Houghton D, et al. Prospective randomized control trial of intermittent versus continuous gastric feeds for critically ill trauma patients[J]. J Trauma, 2007, 63(1): 57-61. DOI: 10.1097/01.ta.0000249294.58703.11.
- [56] Sun JK, Li WQ, Ke L, et al. Early enteral nutrition prevents intra-abdominal hypertension and reduces the severity of severe acute pancreatitis compared with delayed enteral nutrition: a prospective pilot study[J]. World J Surg, 2013, 37(9): 2053-2060. DOI: 10.1007/s00268-013-2087-5.
- [57] Kirkpatrick AW, Roberts DJ, De Waele J, et al. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated consensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome[J]. Intensive Care Med, 2013, 39(7): 1190-1206. DOI: 10.1007/s00134-013-2906-z.
- [58] Nseir S, Lorente L, Ferrer M, et al. Continuous control of tracheal cuff pressure for VAP prevention: a collaborative meta-analysis of individual participant data[J]. Ann Intensive Care, 2015, 5(1): 43. DOI: 10.1186/s13613-015-0087-3.
- [59] Casaer MP, Mesotten D, Hermans G, et al. Early versus late parenteral nutrition in critically ill adults[J]. N Engl J Med, 2011, 365(6): 506-517. DOI: 10.1056/NEJMoa1102662.
- [60] Fives T, Kerklaan D, Mesotten D, et al. Early versus Late Parenteral Nutrition in Critically Ill Children[J]. N Engl J Med, 2016, 374(12): 1111-1122. DOI: 10.1056/NEJMoa1514762.
- [61] Doig GS, Simpson F, Sweetman EA, et al. Early parenteral nutrition in critically ill patients with short-term relative contraindications to early enteral nutrition: a randomized controlled trial[J]. JAMA, 2013, 309(20): 2130-2138. DOI: 10.1001/jama.2013.5124.
- [62] Weimann A, Braga M, Carli F, et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery[J]. Clin Nutr, 2017, 36(3): 623-650. DOI: 10.1016/j.clnu.2017.02.013.
- [63] Jiang H, Sun MW, Hefright B, et al. Efficacy of hypocaloric parenteral nutrition for surgical patients: a systematic review and meta-analysis[J]. Clin Nutr, 2011, 30(6): 730-737. DOI: 10.1016/j.clnu.2011.05.006.
- [64] Kutsogiannis J, Alberda C, Gramlich L, et al. Early use of supplemental parenteral nutrition in critically ill patients: results of an international multicenter observational study[J]. Crit Care Med, 2011, 39(12): 2691-2699. DOI: 10.1097/CCM.0b013e3182282a83.
- [65] Wischmeyer PE, Hasselmann M, Kummerlen C, et al. A randomized trial of supplemental parenteral nutrition in underweight and overweight critically ill patients: the TOP-UP pilot trial[J]. Crit Care, 2017, 21(1): 142. DOI: 10.1186/s13054-017-1736-8.
- [66] Berger MM, Pichard C. Development and current use of parenteral nutrition in critical care—an opinion paper[J]. Crit Care, 2014, 18(4): 478. DOI: 10.1186/s13054-014-0478-0.
- [67] Heidegger CP, Berger MM, Graf S, et al. Optimisation of energy provision with supplemental parenteral nutrition in critically ill patients: a randomised controlled clinical trial[J]. Lancet, 2013, 381(9864): 385-393. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61351-8.
- [68] Rice TW, Susan M, Hays MA, et al. Randomized trial of initial trophic versus full-energy enteral nutrition in mechanically ventilated patients with acute respiratory failure[J]. Crit Care Med, 2011, 39(5): 967. DOI: 10.1097/CCM.0b013e31820a905a.
- [69] Braunschweig CA, Sheean PM, Peterson SJ, et al. Intensive nutrition in acute lung injury: a clinical trial (INTACT) [J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2015, 39(1): 13-20. DOI: 10.1177/0148607114528541.
- [70] Dvir D, Cohen J, Singer P. Computerized energy balance and complications in critically ill patients: an observational study [J]. Clin Nutr, 2006, 25(1): 37-44. DOI: 10.1016/j.clnu.2005.10.010.
- [71] Villet S, Chiolerio RL, Bollmann MD, et al. Negative impact of hypocaloric feeding and energy balance on clinical outcome in ICU patients[J]. Clin Nutr, 2005, 24(4): 502-509. DOI: 10.1016/j.clnu.2005.03.006.
- [72] Gadek JE, Demichele SJ, Karlstad MD, et al. Effect of enteral feeding with eicosapentaenoic acid, gamma-linolenic acid, and antioxidants in patients with acute respiratory distress syndrome. Enteral Nutrition in ARDS Study Group[J]. Crit Care Med, 1999, 27(8): 1409-1420. DOI: 10.1097/00003246-199908000-00001.
- [73] Rice TW, Wheeler AP, Thompson BT, et al. Enteral omega-3 fatty acid, gamma-linolenic acid, and antioxidant supplementation in acute lung injury[J]. JAMA, 2011, 306(14): 1574-1581. DOI: 10.1001/jama.2011.1435.
- [74] Zhu D, Zhang Y, Li S, et al. Enteral omega-3 fatty acid supplementation in adult patients with acute respiratory distress syndrome: a systematic review of randomized controlled trials with meta-analysis and trial sequential analysis[J]. Intensive Care Med, 2014, 40(4): 504-512. DOI: 10.1007/s00134-014-3244-5.
- [75] Santacruz CA, Orbegozo D, Vincent JL, et al. Modulation of Dietary Lipid Composition During Acute Respiratory Distress

- Syndrome: Systematic Review and Meta-Analysis[J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2015, 39(7): 837-846. DOI: 10.1177/0148607114562913.
- [76] Van Der Voort PH, Zandstra DF. Enteral feeding in the critically ill: comparison between the supine and prone positions: a prospective crossover study in mechanically ventilated patients[J]. Crit Care, 2001, 5(4): 216-220. DOI: 10.1186/cc1026.
- [77] Reignier J, Dimet J, Martin-Lefevre L, et al. Before-after study of a standardized ICU protocol for early enteral feeding in patients turned in the prone position[J]. Clin Nutr, 2010, 29(2): 210-216. DOI:10.1016/j.clnu.2009.08.004.
- [78] Saez De La Fuente I, Saez De La Fuente J, Quintana Estelles MD, et al. Enteral Nutrition in Patients Receiving Mechanical Ventilation in a Prone Position[J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2016, 40(2): 250-255. DOI: 10.1177 / 0148607114553232.
- [79] Lucchini A, Bonetti I, Borrelli G, et al. Enteral nutrition during prone positioning in mechanically ventilated patients [J]. Assist Inform Ric, 2017, 36(2): 76-83. DOI: 10.1702 / 2721.27752.
- [80] Reignier J, Thenoz-Jost N, Fiancette M, et al. Early enteral nutrition in mechanically ventilated patients in the prone position[J]. Crit Care Med, 2004, 32(1):94-99. DOI: 10.1097/01.CCM.0000104208.23542.A8.
- [81] Yang S, Wu X, Yu W, et al. Early enteral nutrition in critically ill patients with hemodynamic instability: an evidence-based review and practical advice[J]. Nutr Clin Pract, 2014, 29(1): 90-96. DOI: 10.1177/0884533613516167.
- [82] Rai SS, O'connor SN, Lange K, et al. Enteral nutrition for patients in septic shock: a retrospective cohort study[J]. Crit Care Resusc, 2010, 12(3):177-181.
- [83] Patel JJ, Kozeniecki M, Biesboer A, et al. Early Trophic Enteral Nutrition Is Associated With Improved Outcomes in Mechanically Ventilated Patients With Septic Shock: A Retrospective Review[J]. J Intensive Care Med, 31(7): 471-477. DOI: 0885066614554887.
- [84] Levy MM, Artigas A, Phillips GS, et al. Outcomes of the Surviving Sepsis Campaign in intensive care units in the USA and Europe: a prospective cohort study[J]. Lancet Infect Dis, 12(12):919-924. DOI: 10.1016/S1473-3099(12)70239-6.
- [85] Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012[J]. Crit Care Med, 2013, 41(2): 580-637. DOI: 10.1097/CCM.0b013e31827e83af.
- [86] Allingstrup MJ, Esmailzadeh N, Wilkens Knudsen A, et al. Provision of protein and energy in relation to measured requirements in intensive care patients[J]. Clin Nutr, 2012, 31(4):462-468. DOI: 10.1016/j.clnu.2011.12.006.
- [87] Pontes-Arruda A, Martins LF, De Lima SM, et al. Enteral nutrition with eicosapentaenoic acid, gamma-linolenic acid and antioxidants in the early treatment of sepsis: results from a multicenter, prospective, randomized, double-blinded, controlled study: the INTERSEPT study[J]. Crit Care, 2011, 15(3):R144. DOI: 10.1186/cc10267.
- [88] Pontes-Arruda A, Aragao AM, Albuquerque JD. Effects of enteral feeding with eicosapentaenoic acid, gamma-linolenic acid, and antioxidants in mechanically ventilated patients with severe sepsis and septic shock[J]. Crit Care Med, 2006, 34(9): 2325-2333. DOI: 10.1097/01.CCM.0000234033.65657.B6.
- [89] Grau-Carmona T, Moran-Garcia V, Garcia-De-Lorenzo A, et al. Effect of an enteral diet enriched with eicosapentaenoic acid, gamma-linolenic acid and anti-oxidants on the outcome of mechanically ventilated, critically ill, septic patients[J]. Clin Nutr, 2011, 30(5):578-584. DOI: 10.1016/j.clnu.2011.03.004.
- [90] Shirai K, Yoshida S, Matsumaru N, et al. Effect of enteral diet enriched with eicosapentaenoic acid, gamma-linolenic acid, and antioxidants in patients with sepsis-induced acute respiratory distress syndrome[J]. J Intensive Care, 2015, 3(1): 24. DOI: 10.1186/s40560-015-0087-2.
- [91] Lu C, Sharma S, McIntyre L, et al. Omega-3 supplementation in patients with sepsis: a systematic review and meta-analysis of randomized trials[J]. Ann Intensive Care, 2017, 7(1): 58. DOI: 10.1186/s13613-017-0282-5.
- [92] Chen H, Wang S, Zhao Y, et al. Correlation analysis of omega-3 fatty acids and mortality of sepsis and sepsis-induced ARDS in adults: data from previous randomized controlled trials[J]. Nutr J, 2018, 17(1): 57. DOI: 10.1186 / s12937-018-0356-8.
- [93] Cabrera-Perez J, Badovinac VP, Griffith TS. Enteric immunity, the gut microbiome, and sepsis: Rethinking the germ theory of disease[J]. Exp Biol Med (Maywood), 2017, 242(2):127-139. DOI: 10.1177/1535370216669610.
- [94] Sanders ME, Merenstein DJ, Reid G, et al. Probiotics and prebiotics in intestinal health and disease: from biology to the clinic[J]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2019, Oct; 16(10): 605-616. DOI: 10.1038/s41575-019-0173-3.
- [95] Alberda C, Gramlich L, Meddings J, et al. Effects of probiotic therapy in critically ill patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial[J]. Am J Clin Nutr, 2007, 85(3): 816-823. DOI: 10.1093/ajcn/85.3.816.
- [96] Zeng J, Wang CT, Zhang FS, et al. Effect of probiotics on the incidence of ventilator-associated pneumonia in critically ill patients: a randomized controlled multicenter trial[J]. Intensive Care Med, 2016, 42(6): 1018-1028. DOI: 10.1007 / s00134-016-4303-x.
- [97] Malone AM. Specialized enteral formulas in acute and chronic pulmonary disease[J]. Nutr Clin Pract, 2009, 24(6): 666-674. DOI: 10.1177/0884533609351533.
- [98] Al-Saady NM, Blackmore CM, Bennett ED. High fat, low carbohydrate, enteral feeding lowers PaCO₂ and reduces the period of ventilation in artificially ventilated patients[J]. Intensive Care Med, 1989, 15(5): 290-295. DOI: 10.1007 / bf00263863.
- [99] Mesejo A, Acosta JA, Ortega C, et al. Comparison of a high-protein disease-specific enteral formula with a high-protein enteral formula in hyperglycemic critically ill patients[J]. Clin Nutr, 2003, 22(3): 295-305. DOI: 10.1016 / s0261-5614(02)00234-0.
- [100] Talpers SS, Romberger DJ, Bunce SB, et al. Nutritionally associated increased carbon dioxide production. Excess total calories vs high proportion of carbohydrate calories[J]. Chest, 1992, 102(2):551-555. DOI: 10.1378/chest.102.2.551.
- [101] Akrabawi SS, Mobarhan S, Stoltz RR, et al. Gastric emptying, pulmonary function, gas exchange, and respiratory quotient after feeding a moderate versus high fat enteral formula meal in chronic obstructive pulmonary disease patients[J]. Nutrition, 1996, 12(4):260-265. DOI: 10.1016/s0899-9007(96) 90853-9.
- [102] Al-Dorzi HM, Aldawood AS, Tamim H, et al. Caloric intake and the fat-to-carbohydrate ratio in hypercapnic acute respiratory failure: Post-hoc analysis of the PerMiT trial[J].

- Clin Nutr ESPEN, 2019, 29: 175-182. DOI: 10.1016 / j.clnesp.2018.10.012.
- [103] Chen R, Xing L, You C. Nutritional risk screening 2002 should be used in hospitalized patients with chronic obstructive pulmonary disease with respiratory failure to determine prognosis: A validation on a large Chinese cohort[J]. Eur J Intern Med, 2016, 36: e16-e17. DOI: 10.1016 / j.ejim.2016.08.014.
- [104] Collins PF, Stratton RJ, Elia M. Nutritional support in chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis[J]. Am J Clin Nutr, 2012, 95(6): 1385-1395. DOI: 10.3945/ajcn.111.023499.
- [105] Ferreira IM, Brooks D, White J, et al. Nutritional supplementation for stable chronic obstructive pulmonary disease[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2012, 12: Cd000998. DOI: 10.1002/14651858.CD000998.pub3.
- [106] Brusselle GG, Joos GF, Bracke KR. New insights into the immunology of chronic obstructive pulmonary disease[J]. Lancet, 2011, 378(9795): 1015-1026. DOI: 10.1016 / s0140-6736(11)60988-4.
- [107] Tug T, Karatas F, Terzi SM. Antioxidant vitamins (A, C and E) and malondialdehyde levels in acute exacerbation and stable periods of patients with chronic obstructive pulmonary disease [J]. Clin Invest Med, 2004, 27(3):123-128.
- [108] Rodriguez-Rodriguez E, Ortega RM, Andres P, et al. Antioxidant status in a group of institutionalised elderly people with chronic obstructive pulmonary disease[J]. Br J Nutr, 2016, 115(10): 1740-1747. DOI: 10.1017 / S0007114516000878.
- [109] Butland BK, Fehily AM, Elwood PC. Diet, lung function, and lung function decline in a cohort of 2512 middle aged men[J]. Thorax, 2000, 55(2):102-108. DOI: 10.1136/thorax.55.2.102.
- [110] McKeever TM, Scrivener S, Broadfield E, et al. Prospective study of diet and decline in lung function in a general population[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2002, 165(9): 1299-1303. DOI: 10.1164/rccm.2109030.
- [111] Walda IC, Tabak C, Smit HA, et al. Diet and 20-year chronic obstructive pulmonary disease mortality in middle-aged men from three European countries[J]. Eur J Clin Nutr, 2002, 56(7): 638-643. DOI: 10.1038/sj.ejcn.1601370.
- [112] Holick M. Vitamin D deficiency[J]. N Engl J Med, 2007, 357 (3):266-281. DOI: 10.1056/NEJMra070553.
- [113] Malinovschi A, Masoero M, Bellocchia M, et al. Severe vitamin D deficiency is associated with frequent exacerbations and hospitalization in COPD patients[J]. Respir Res, 2014, 15: 131. DOI: 10.1186/s12931-014-0131-0.
- [114] Sluyter JD, Camargo CA, Waayer D, et al. Effect of Monthly, High-Dose, Long-Term Vitamin D on Lung Function: A Randomized Controlled Trial[J]. Nutrients, 2017, 9(12): pii: E1353. DOI: 10.3390/nu9121353.
- [115] Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL, et al. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials[J]. Thorax, 2019, 74(4): 337-345. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2018-212092.
- [116] Hornikx M, Van Remoortel H, Lehouck A, et al. Vitamin D supplementation during rehabilitation in COPD: a secondary analysis of a randomized trial[J]. Respir Res, 2012, 13: 84. DOI: 10.1186/1465-9921-13-84.
- [117] Kogo M, Nagata K, Morimoto T, et al. Enteral Nutrition Is a Risk Factor for Airway Complications in Subjects Undergoing Noninvasive Ventilation for Acute Respiratory Failure[J]. Respiratory Care, 2017, 62(4): 459-467. DOI: 10.4187 / respcare.05003.
- [118] Terzi N, Darmon M, Reignier J, et al. Initial nutritional management during noninvasive ventilation and outcomes: a retrospective cohort study[J]. Crit Care, 2017, 21(1):293. DOI: 10.1186/s13054-017-1867-y.
- [119] Kogo M, Nagata K, Morimoto T, et al. Enteral Nutrition During Noninvasive Ventilation: We Should Go Deeper in the Investigation-Reply[J]. Respir Care, 2017, 62(8): 1119-1120. DOI: 10.4187/respcore.05684.
- [120] Singer P, Rattanachaiwong S. To eat or to breathe? The answer is both! Nutritional management during noninvasive ventilation [J]. Crit Care, 2018, 22(1): 27. DOI: 10.1186 / s13054-018-1947-7.
- [121] Lu MC, Yang MD, Li PC, et al. Effects of Nutritional Intervention on the Survival of Patients with Cardiopulmonary Failure Undergoing Extracorporeal Membrane Oxygenation Therapy[J]. In Vivo, 2018, 32(4): 829-834. DOI: 10.21873 / invivo.11315.
- [122] Ferrie S, Herkes R, Forrest P. Nutrition support during extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) in adults: a retrospective audit of 86 patients[J]. Intensive Care Med, 2013, 39(11):1989-1994. DOI: 10.1007/s00134-013-3053-2.
- [123] Macgowan L, Smith E, Elliott-Hammond C, et al. Adequacy of nutrition support during extracorporeal membrane oxygenation [J]. Clin Nutr, 2019, 38(1): 324-331. DOI: 10.1016 / j.clnu.2018.01.012.
- [124] Pelekhaty SL, Galvagno SM Jr, Lantry JH, et al. Are Current Protein Recommendations for the Critically Ill Adequate for Patients on VV ECMO: Experience From a High-Volume Center[J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2019, May 15. DOI: 10.1002/jpen.1602. [Epub ahead of print].
- [125] Pelekhaty S, Galvagno SM Jr, Hochberg E, et al. Nitrogen Balance During Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation Support: Preliminary Results of a Prospective, Observational Study[J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2018, May 25. DOI: 10.1002/jpen.1176. [Epub ahead of print].
- [126] Allen JG, Arnaoutakis GJ, Weiss ES, et al. The impact of recipient body mass index on survival after lung transplantation[J]. J Heart Lung Transplant, 2010, 29(9): 1026-1033. DOI:10.1016/j.healun.2010.05.005.
- [127] Singer JP, Peterson ER, Snyder ME, et al. Body composition and mortality after adult lung transplantation in the United States[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2014, 190(9): 1012-1021. DOI: 10.1164/rccm.201405-0973OC.
- [128] Oshima A, Nishimura A, Chen-Yoshikawa TF, et al. Nutrition-related factors associated with waiting list mortality in patients with interstitial lung disease: A retrospective cohort study[J]. Clin Transplant, 2019, 33(6): e13566. DOI: 10.1111/ctr.13566.
- [129] Jomphe V, Lands LC, Mailhot G. Nutritional Requirements of Lung Transplant Recipients: Challenges and Considerations [J]. Nutrients, 2018, 10(6). pii: E790. DOI: 10.3390 / nu10060790.

(收稿日期:2019-11-21)

(本文编辑:宋国营)